

NUMERIČNA MATAMETIKA - 3. domača naloga

Ana Knafelc

Šolsko leto 2023/2024

Matematično nihalo

1 Nedušeno nihanje nitnega nihala

Nihanje ali oscilacija je periodično gibanje, ki je definirano z nihajnim časom in amplitudo. Nedušeno nihanje nitnega nihala je posebna oblika nihanja pri katerem na nihalo ne delujejo uporne sile (npr. zračni upor ali trenje). Tako nihalo obravnavamo kot sistem brez izgub energije.

Kotni odmik $\theta(t)$ (v radianih) pri nedušenem nihanju nitnega nihala opišemo z diferencialno enačbo

$$\frac{g}{l} \sin(\theta(t)) + \theta''(t) = 0$$

z začetnimi pogoji:

$$\theta(0) = \theta_0, \theta'(0) = \theta'_0$$

V zgornji enačbi g predstavlja gravitacijski pospešek, ki je enak $g = 9.80665 m/s^2$, parameter l pa predstavlja dolžino nitnega nihala v *metrih*. V tem primeru je θ_0 začetni odmik nihala v *radianih* in θ'_0 začetna hitrost nihala z enoto *rad/s*.

Zapišimo diferencialno enačbo drugega reda kot sistem dveh enačb prvega reda:

$$\omega_1 = \theta$$

$$\omega_2 = \theta'$$

$$\omega'_1 = \omega_2$$

$$\omega'_2 = -\frac{g}{l} \sin(\omega_1)$$

Z začetnimi pogoji:

$$\omega_1(0) = \theta_0$$

$$\omega_2(0) = \theta'_0$$

Za reševanje diferencialne enačbe lahko uporabimo metodo Runge-Kutta 4. reda, ki je razmeroma enostavna za implementacijo in nam omogoča visoko natančnost izračuna.

Metoda deluje na principu izračuna funkcijske vrednosti (y_{n+1}) kot utežno povprečje vrednosti funkcije v več točkah:

$$k_1 = hf(x_n, y_n)$$

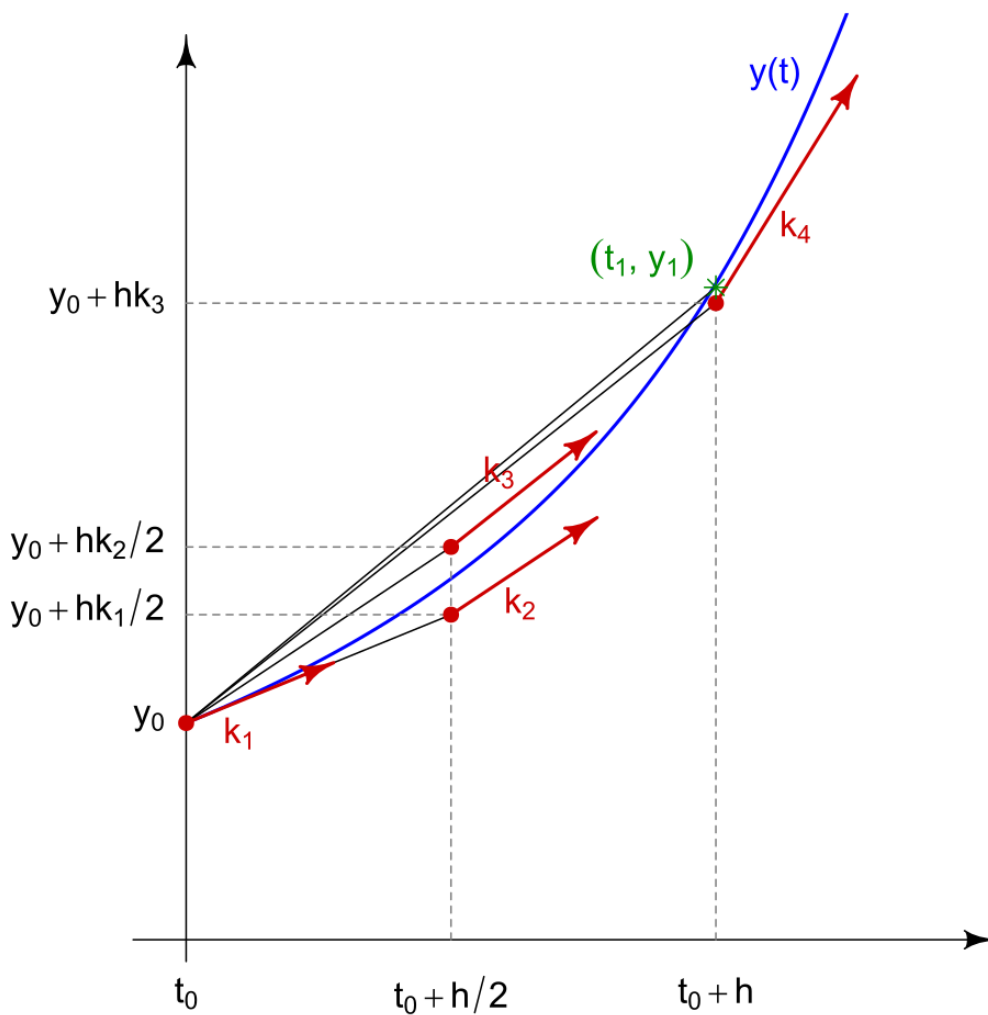
$$k_2 = hf(x_n + h/2, y_n + k_1/2)$$

$$k_3 = hf(x_n + h/2, y_n + k_2/2)$$

$$k_4 = hf(x_n + h, y_n + k_3)$$

$$y_{n+1} = y_n + (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6$$

Pri tem parameter h predstavlja velikost koraka metode, ki se uporabi za izračun aproksimacije funkcije. Velik korak pomeni hitrejšo vendar manjšo natančnost izračuna, medtem ko majhen korak pomeni počasnejši vendar zelo natančen izračun funkcijske vrednosti.

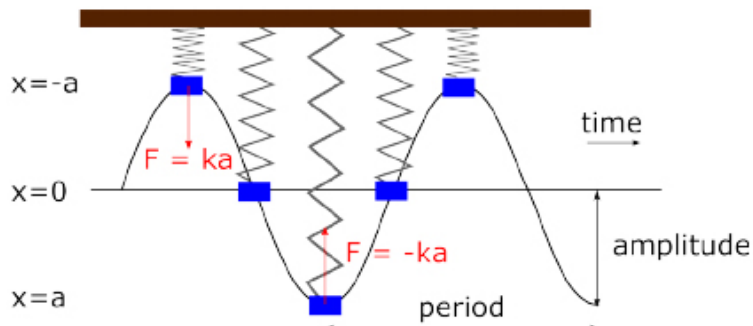


Slika 1: Primer delovanja Runge-Kutta metode 4. reda

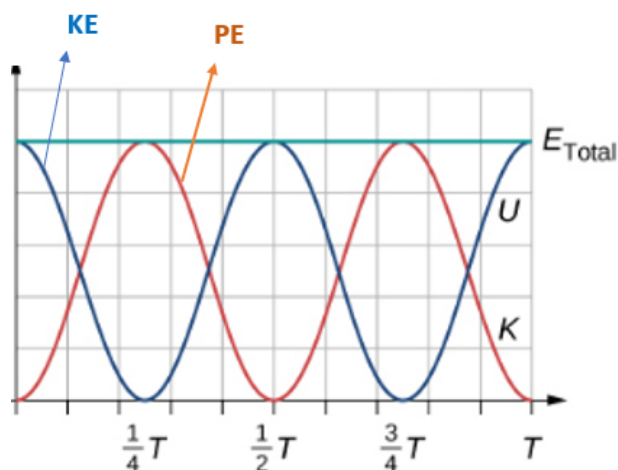
2 Nedušeno nihanje harmoničnega nihala

Harmonično nihanje je osnovna oblika periodičnega nihanja, kjer je sila, ki deluje na nahajajoči objekt sorazmerna z odmikom nihala iz ravnovesne lege. Takšno nihanje je strogo periodično pri katerem se energija sistema ohranja in razporeja med kinetično in potencialno energijo.

Harmonično nihanje lahko predstavimo z nihanjem vzmeti, ki jo iz začetne lege odmaknemo za amplitudo a .



Slika 2: Primer harmoničnega nihanja



Slika 3: Ohranjanje energije harmoničnega nihanja

Ko vzmetno nihalo niha od točke a do točke $-a$ se kinetična in potencialna energija sorazmerno spreminjata tako, da je končna energija vedno konstantna E_{Total} .

Diferencialna enačba, ki opisuje takšno nihanje:

$$k \cdot \theta(t) + m \cdot \theta''(t) = 0$$

z začetnimi pogoji:

$$\theta(0) = \theta_0, \theta'(0) = \theta'_0$$

V zgornji enačbi je parameter m masa uteži v *kilogramih* na koncu nihala, parameter k pa konstanta vzmeti z enoto N/m . V tem primeru je θ_0 začetni odmik nihala iz ničelne lege v *metrih* in θ'_0 začetna hitrost nihala Z enoto m/S .

Zapišimo diferencialno enačbo drugega reda kot sistem dveh enačb prvega reda:

$$\omega_1 = \theta$$

$$\omega_2 = \theta'$$

$$\omega_1' = \omega_2$$

$$\omega_2' = -\frac{k}{m}\omega_1$$

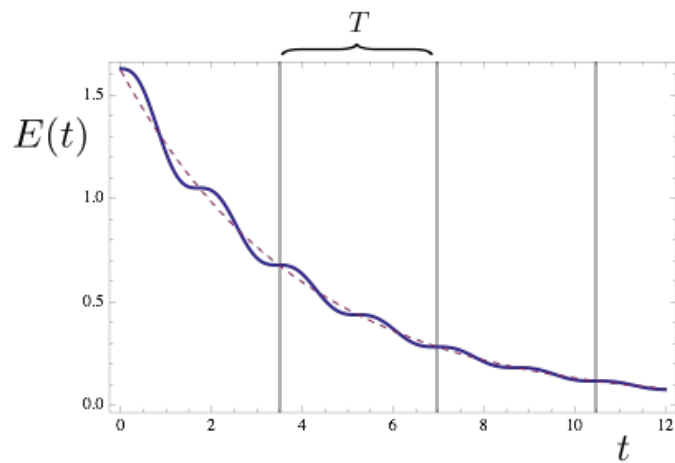
Z začetnimi pogoji:

$$\omega_1(0) = \theta_0$$

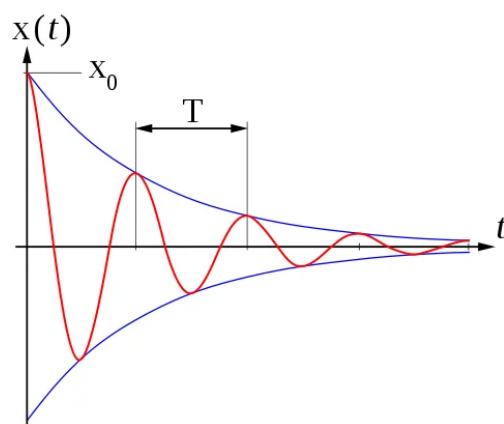
$$\omega_2(0) = \theta'_0$$

3 Matematično nihalo

Matematično nihalo se navezuje na nihanje z vplivom zunanjih sil in dušenja. Posledično se amplituda nihanja s časom manjša in energija sistema izgublja.



Slika 4: Spreminjanje energije sistema pri dušenem nihanju



Slika 5: Spreminjanje amplitude sistema pri dušenem nihanju

Diferencialna enačba, ki opisuje dušeno nihanje **vzmetnega nihala**:

$$m \cdot \theta''(t) + b \cdot \theta'(t) + k \cdot \theta(t) = 0$$

z začetnimi pogoji:

$$\theta(0) = \theta_0, \theta'(0) = \theta'_0$$

kjer je b konstanta dušenja z enoto kg/s , k konstanta vzmeti z enoto N/m in m masa uteži na koncu vzmeti v *kilogramih*. V tem primeru je θ_0 začetni odmik nihala v *metrih* in θ'_0 začetna hitrost nihala z enoto m/s .

Zapišimo diferencialno enačbo drugega reda kot sistem dveh enačb prvega reda:

$$\omega_1 = \theta$$

$$\omega_2 = \theta'$$

$$\omega'_1 = \omega_2$$

$$\omega'_2 = -\frac{b}{m}\omega_2 - \frac{k}{m}\omega_1$$

Z začetnimi pogoji:

$$\omega_1(0) = \theta_0$$

$$\omega_2(0) = \theta'_0$$

Zapišimo še diferencialno enačbo dušenega nihanja **nitnega nihala**:

$$m \cdot l \cdot \theta''(t) + b \cdot l \cdot \theta'(t) + m \cdot g \cdot \sin(\theta(t)) = 0$$

z začetnimi pogoji:

$$\theta(0) = \theta_0, \theta'(0) = \theta'_0$$

kjer je m masa uteži na koncu nihala v *kilogramih*, l dolžina nitnega nihala v *metrih*, b konstanta dušenja z enoto kg/s in g gravitacijski pospešek z enoto m/s^2 . V tem primeru je θ_0 začetni odmik nihala v *radianih* in θ'_0 začetna hitrost nihala z enoto *rad/s*.

Zapišimo diferencialno enačbo drugega reda kot sistem dveh enačb prvega reda:

$$\omega_1 = \theta$$

$$\omega_2 = \theta'$$

$$\omega'_1 = \omega_2$$

$$\omega'_2 = -\frac{b}{m}\omega_2 - \frac{g}{l}\sin(\omega_1)$$

Z začetnimi pogoji:

$$\omega_1(0) = \theta_0$$

$$\omega_2(0) = \theta'_0$$

4 Primerjava nihanja vzmetnega in nitnega nihala

Glavna razlika med nihanjem nitnega nihala in harmoničnega nihala je v periodi nihanja. Pri nitnem nihalu je perioda nihanja odvisna od gravitacijskega pospeška in dolžine niti. Pri harmoničnem nihanju je perioda odvisna od mase uteži na koncu vzmeti in konstante vzmeti.

Značilnost harmoničnega nihanja je v tem, da na vzmet deluje povratna sila, ki je linearno sorazmerna z odmikom vzmeti iz ravnovesne lege, kar določa Hookov zakon:

$$F = -kx$$

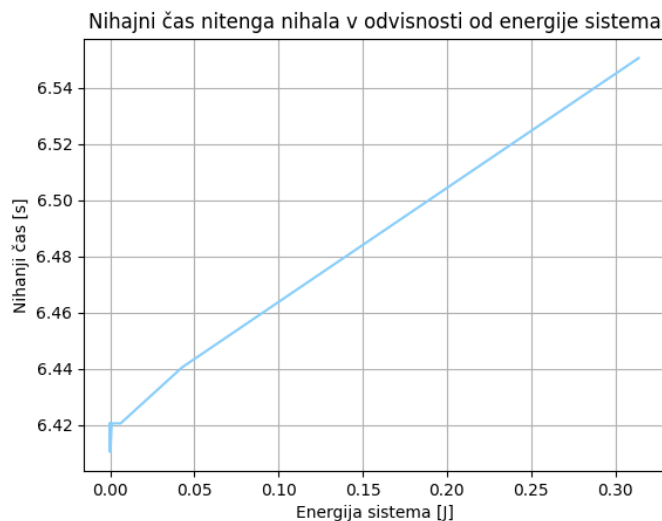
kjer je F sila, k parameter vzmeti in x odmik vzmeti od ravnovesne lege.

Ta sorazmernost vodi do periodičnega harmoničnega nihanja, ki ga lahko opišemo s sinusno funkcijo.

Ko v sistem harmoničnega nihanja uvedemo spremenljivko dušenja se energija sistema s časom manjša. Čeprav se amplituda nihanja s časom manjša, perioda nihanja ostaja približno konstanta.

V primeru nihanja nitnega nihala je povod za nihanja gravitacijski sila in dolžina nihala. Takšno nihanje ni harmonično, saj sila, ki deluje na nihalo ni linearna. Kljub temu je nihanje nitnega nihala za majhne začetne odmike približno harmonično.

Zaradi nelinearnosti delovanja sile na sistem nitnega nihala se nihajni čas ob izgubi energije počasi krajša.



Slika 6: Spreminjanje nihajnega časa sistema pri dušenem nihanju